КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ……

Звіт до лабораторної роботи №1
на тему
«Наближені методи розв’язання нелінійних рівнянь»

Студента групи …
П.І.

викладач:

Зміст

1. Постановка задачі
2. Попередні обчислення
3. Розв’язання задачі методом простої ітерації
4. Розв’язання задачі методом релаксації
5. Розв’язання модифікованим методом Ньютона
6. Висновок

1. Постановка задачі

Методами простої ітерації, релаксації та Ньютона знайти всі корені рівняння

$$f(x) = sin\ sin\ (x + 2)\ - x^2 + 2x - 1$$

2. Попередні обчислення

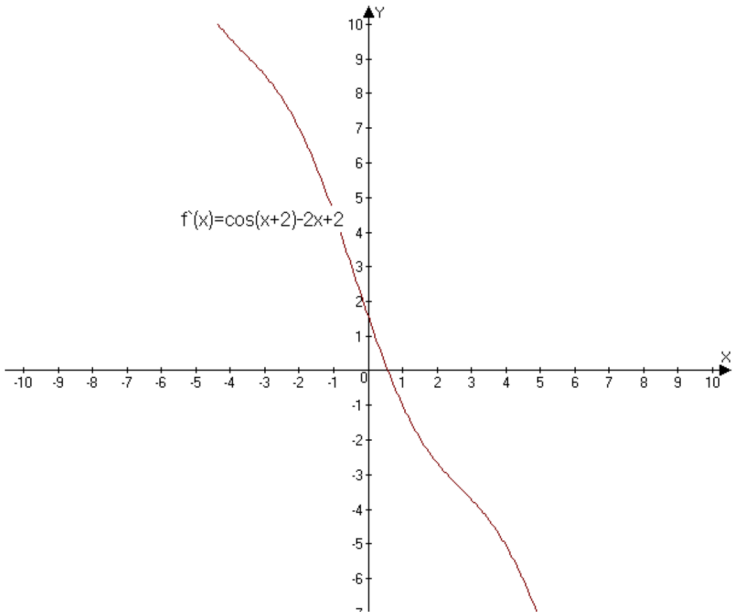
Знайдемо кількість розв'язків заданого рівняння та проміжки, які їх містять.

$$f(x) = sin\ sin\ (x+2)\ - x^2 + 2x - 1$$

Знайдемо похідну функції:

$$f'(x) = cos\ cos\ (x+2)\ - 2x + 2$$

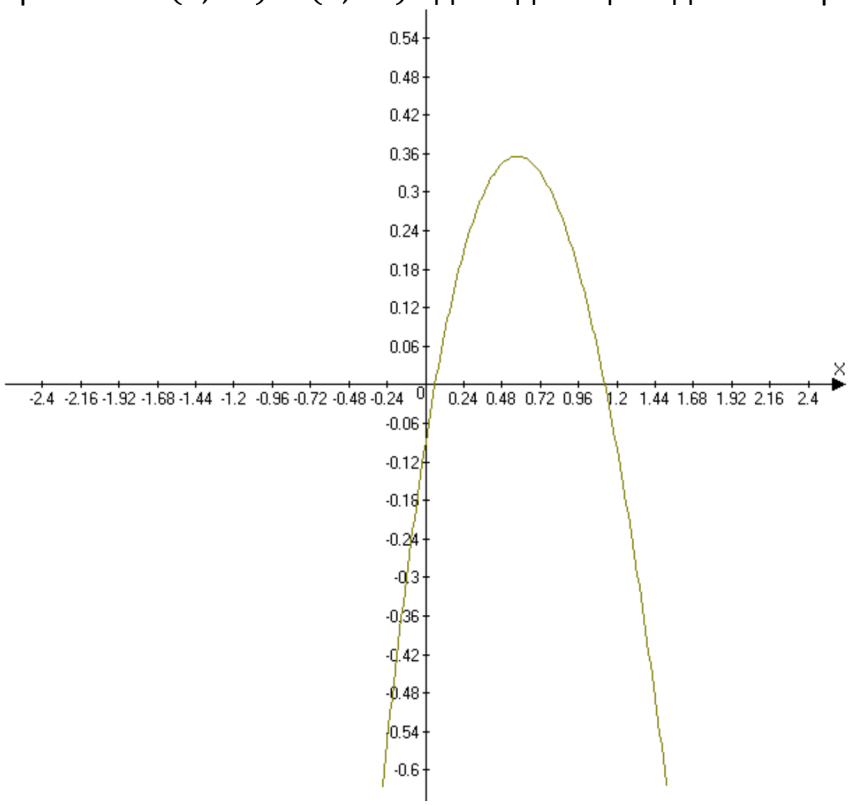
Прирівнявши похідну до нуля маємо 1 корінь, отже $f(x)$ має один перегиб, у точці x≈ 0.577471 .



Оскільки $f(x)$ визначена на $(-\infty;\ +\infty)$ то функція має максимум 2 корені. Спробуємо знайти проміжки, на яких лежать корені.

x	$f(x)$	Знак
0	$sin\,(2)\ - 1 \approx$ - 0.0907	-
0.5	$sin\,(2.5)\ - 0.25 + 1 - 1 \approx$0.3485	+
1	$sin\,(3)\ - 1 + 2 - 1 \approx$0.1441	+
1.5	$sin\,(3.5)\ - 2.25 + 3 - 1 \approx$-0.6008	-
2	$sin\,(4)\ - 4 + 4 - 1 \approx$-1.7568	-

$f(0)f(0.5) < 0$ та $f(1)f(1.5) < 0$, тому перший та другий розв’язок лежать на проміжках $(0,0.5)$та $(1,1.5)$відповідно. Це видно й на графіку:



3. Розв'язання задачі методом простої ітерації

Метод простої ітерації застосовується до розв'язування нелінійного рівняння вигляду:

$$x = \varphi(x).$$

Вибравши нульове наближення x_0, наступні наближення знаходяться за формулою

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0,1,2,\ldots.$$

Наведемо достатні умови збіжності методу простої ітерації.

Теорема 1. *Нехай для вибраного початкового наближення x_0 на проміжку*

$$S = \{x : |x - x_0| \le \delta\}$$

функція $\prod(x)$ задовольняє умові Ліпшиця

$$|\varphi(x') - (x'')| \le q|x' - x''|, \quad x', x'' \in S$$

де $0<q<1$, і виконується нерівність

$$|\varphi(x_0) - x_0| \le (1-q)\delta.$$

Тоді швидкість збіжності визначається нерівністю

$$|x_n - x_*| \le \frac{q^n}{1-q}|\varphi(x_0) - x_0|.$$

Можна отримати оцінку кількості ітерацій. які потрібно провести для знаходження розв'язку задачі з наперед заданою точністю Σ:

$$n \ge \left[\frac{\ln \dfrac{|\varphi(x_0) - x_0|}{(1-q)\cdot\varepsilon}}{\ln(1/q)} \right] + 1.$$

Наведемо також апостеріорну оцінку, що характеризує збіжність методу простої ітерації:

$$|x_n - x_*| \le \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}|.$$

(потрібно записати апостеріорну умову зупики ітер. процесу)

Спочатку рівняння $f(x) = 0$ замінюється еквівалентним $x = \phi(x)$
$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \phi(x)$

Метод простої ітерації збігається якщо$|\phi'(x)| < 1$ на відрізку, де шукаємо корінь.
Для першого відрізка [0,0.5] маємо:

$$sin\,(x+2) - x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$sin\,(x+2) = (x-1)^2$$

$$x - 1 = -\sqrt{sin\,(x+2)}$$

$$x = 1 - \sqrt{sin\,(x+2)}$$

Отже, $\phi(x) = 1 - \sqrt{sin\,(x+2)}$.
Перевіримо умову $|\phi'(x)| < 1$

$|\phi'(x)| = \left|\frac{-cos\,(x+2)}{2\sqrt{sin\,(x+2)}}\right|$

На даному проміжку $|cos\,(x+2)|$ зростає, а $|2\sqrt{sin\,sin\,(x+2)}|$ спадає (можна побачити на одиничному колі), тоді $|\phi'(x)|$ буде зростати і досягне максимума у правому кінці відрізка, тобто:

$$|\phi'(x)| \le |\phi'(0.5)| \approx |-cos\,(2.5)/2\sqrt{sin\,sin\,(2.5)}| \approx 0.51779 < 1$$

$q = 0.52$

Перша умова виконується.
x_0 візьмемо 0.25, тоді $\delta = 0.25$
Тоді $|\phi(x_0) - x_0| = |1 - \sqrt{sin\,(0.25+2)} - 0.25| = 0.13$
$(1-q)*\delta = 0.48*0.25 = 0.12$
Умова $|\phi(x_0) - x_0| \le (1-q)*\delta$ виконується.
Тобто метод збігається.

Кількість ітерацій, що може знадобитися:

$$n \ge \left[\frac{ln\left(\frac{|\phi(x0)-x0|}{(1-q)\,\varepsilon}\right)}{ln\left(\frac{1}{q}\right)}\right] + 1 = \left[\frac{ln\left(\frac{0.13}{0.48*0.00001}\right)}{ln\left(\frac{1}{0.52}\right)}\right] + 1 = \left[\frac{10.2066}{0.6539}\right] + 1 = 16$$

Маємо такий ітераційний процес:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

Одержимо ітераційний процес, в якому за точність оберемо $\varepsilon = 0.00001$

x0 = 0.25 *f(x)*

x1 = 0.11791542532026944

x2 = 0.07586429969175834

x3 = 0.06450997514073198

x4 = 0.06160826976373479

x5 = 0.06087783199857855

x6 = 0.06069467305855303

x7 = 0.06064879042436622

x8 = 0.060637299312759185

x9 = 0.06063442158931209

(Потрібно вивести всі 16 ітерацій в форматі умов роботи)

Апріорна оцінка кількості ітерацій — 16 , у той час як при застосуванні апостеріорної оцінки достатньо було виконати 9 кроків.

==========

Для другого відрізка [1,1.5] маємо:

4. Розв'язання задачі методом релаксації

Нехай маємо такий ітераційний процес:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \qquad k = 0,1,2, \ldots$$

Якщо покласти $(x_k) = x_k + \tau f(x_k)$, де $\tau = const$, то отримаємо ітераційний процес методу релаксації. Оскільки $'(x) = 1 + \tau f'(x)$, то метод збігається при умові $\left| '(x)\right| = \left|1 + \tau f'(x)\right| \le q < 1.$

Якщо на заданому відрізку $[a, b]$ відомі межі

$$m = |f'(x)|, \qquad M = |f'(x)|$$

то можна задати таке оптимальне значення , щоб метод збігався найшвидше:

$$= \frac{2}{M + m}$$

При цьому отримуємо найменше значення для q:$q = \frac{M-m}{M+m}$.

Для випадку $f'(x) < 0$слід брати ітераційний процес $x_{k+1} = x_k + \tau f(x_k)$, а якщо $f'(x) > 0$, то слід брати ітераційний процес $x_{k+1} = x_k - \tau f(x_k)$.

При такому виборі τ для похибки $z_n = x_n - x_*$ буде мати місце оцінка

$$|z_n| \le q^n |z_0|, \quad n = 0,1,2,\ldots,$$

де $q = (M_1 - m_1)/(M_1 + m_1)$.

Кількість ітерацій, які потрібно провести для знаходження розв'язку з точністю ε визначається нерівністю

$$n \ge \left[\frac{\ln(|z_0|/\varepsilon)}{\ln(1/q)}\right] + 1.$$

Застосуємо метод до постановленої задачі.

1) $x_1 \in [0,0.5]$

$$f'(x) = cos\ cos\ (x + 2)\ - 2x + 2$$

На данному відрізку ф-я зберігає знак:

$$f''(x) = -in(x+2) - 2 < 0$$

Отже, $f'(x)$ спадає на відрізку ,

$f'(0) = cos\ cos\ (2) + 2 \approx 1{,}5838$

$$f'(0.5) = cos\ cos\ (2.5) - 1 + 2 \approx 0{,}1989$$

Отже $f'(x) > 0$

$$m = |f'(x)| \approx 0{,}1989 M = |f'(x)| \approx 1{,}5838$$

Тоді отримуємо:

$$\tau = \frac{2}{M+m} = \frac{2}{1{,}5838 + 0{,}1989} = \frac{2}{1{,}7827} \approx 1{,}1219$$

$$q = \frac{M-m}{M+m} = \frac{1{,}5838 - 0{,}1989}{1{,}5838 + 0{,}1989} = \frac{1{,}3849}{1{,}7827} \approx 0{,}7769 < 1$$

Обираємо ітераційний процес $x_{k+1} = x_k - \tau f(x_k) = x_k - 1{,}1219 * f(x_k)$,
точність *оберемо* $\varepsilon = 0.0001$

Виберемо як початкову точку $x_0 = 0.1$ *тоді матимемо оцінку* $|z_0| \le 0.1$

Тоді бажану точність можна досягти за

$$n(\varepsilon) > \lfloor \frac{ln\left(\frac{|z_0|}{\varepsilon}\right)}{ln\left(\frac{1}{q}\right)} \rfloor + 1 \approx \lfloor \frac{ln\left(\frac{0.1}{0.00001}\right)}{ln\left(\frac{1}{0{,}7769}\right)} \rfloor + 1 \approx \lfloor \frac{9.2103}{0.2524} \rfloor + 1 \approx 37$$

Тоді ітераційний процес такий:

x0 = 0.1 f(x0) = 0.05320936664887377

x0 = 0.04030441155662853 f(x0) = -0.029224660497457533

x1 = 0.07309155816872615 f(x1) = 0.017320599191179564

x2 = 0.05365957793614179 f(x2) = -0.009891095479044543

x3 = 0.06475639795408186 f(x3) = 0.005781637871882683

x4 = 0.05826997842561668 f(x4) = -0.003336426959032579

x5 = 0.06201311583095533 f(x5) = 0.0019401582773139747

x6 = 0.05983645225963678 f(x6) = -0.0011233026259879209

x7 = 0.06109668547573263 f(x7) = 6.520282166753155E-4

x8 = 0.06036517501944459 f(x8) = -3.7791653438945527E-4

x9 = 0.06078915957937612 f(x9) = 2.192289010145565E-4

x10 = 0.060543206675327886 f(x10) = -1.271112993828094E-4

x11 = 0.06068581284210546 f(x11) = 7.37217529942491E-5

x12 = 0.06060310440742121 f(x12) = -4.2749852599111016E-5

x13 = 0.06065106546705216 f(x13) = 2.4792234142312353E-5

x14 = 0.060623251059567895 f(x14) = -1.4377133753962212E-5

x15 = 0.06063938076592647 f(x15) = 8.337639439082167E-6

x16 = 0.06063002676823976 f(x16) = -4.83510269488896E-6

x17 = 0.06063545126995316 f(x17) = 2.8039680026736846E-6

x18 = 0.06063230549825096 f(x18) = -1.6260640373078061E-6

x19 = 0.060634129779494415 f(x19) = 9.429829415097402E-7

x20 = 0.060633071846932333 f(x20) = -5.468511123929432E-7

x21 = 0.060633685359195326 f(x21) = 3.171282283442878E-7

x22 = 0.060633329573035945 f(x22) = -1.8390790246236577E-7

x23 = 0.06063353589931172 f(x23) = 1.0665127758713311E-7

x24 = 0.060633416247243395 f(x24) = -6.184885004145713E-8

(Потрібно вивести всі 37 ітерацій в форматі умов роботи)

Апріорна оцінка кількості ітерацій — 37 кроків.

2) $x_2 \in [1,1.5]$

5. Розв'язання задачі модифікованим методом Ньютона

Метод Ньютона застосовується до розв'язування задачі f(x)=0, де *f*(*x*) є неперервно-диференційованою функцією. На початку обчислень вибирається початкове наближення x_0. Наступні наближення обчислюються за формулою

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0,1,2,..., \quad f'(x_n) \neq 0 .$$

З геометричної точки зору x_{n+1} є значенням абсциси точки перетину дотичної до кривої $y=f(x)$ в точці $(x_n, f(x_n))$ з віссю абсцис. Тому метод Ньютона називають також методом дотичних.

Теорема 2. *Якщо* $f(x) \in C^2[a,b],\ f(a)f(b) < 0,$ а $f''(x)$ *не змінює знака на* [a,b], *то виходячи з початкового наближення* $x_0 \in [a,b]$, *що задовольняє умові* $f(x_0)f''(x_0) > 0$, *можна обчислити методом Ньютона єдиний корінь* x_* *рівняння з будь-якою степінню точності.*

Теорема 3. *Нехай* x_* *– простий дійсний корінь рівняння і* $f(x) \in C^2(S)$, *де* $S = \{x : |x - x_*| \le \delta\}$,

$$0 < m_1 = \min_{x \in S} |f'(x)|, \quad M_2 = \max_{x \in S} |f''(x)|,$$

причому

$$q = \frac{M_2 |x_0 - x_*|}{2m_1} < 1 .$$

Тоді для $x_0 \in S$ *метод Ньютона збігається, причому для похибки справедлива оцінка*

$$|x_n - x_*| \le q^{2^n - 1} |x_0 - x_*| .$$

Модифікований метод Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}, \quad n = 0,1,2,...$$

дозволяє не обчислювати похідну $f'(x)$ на кожній ітерації, а отже і позбутися можливого ділення на нуль. Однак цей алгоритм має тільки лінійну збіжність.

Застосуємо метод до постановленої задачі.

1)

$x_1 \in [0,0.5]$

x	$f(x)$	Знак
0	$sin\,(2) - 1 \approx$ - 0.0907	-
0.5	$sin\,(2.5) - 0.25 + 1 - 1 \approx 0.3485$	+

$$f(0.25) = sin\ sin\,(2.25) - 0.0625 + 0.5 - 1 = 0{,}21$$

Тоді можемо шукати корінь на проміжку $[0,0.25]$

$$f'(x) = cos\ cos\,(x+2) - 2x + 2$$

На данному відрізку ф-я зберігає знак:

$$f''(x) = -in(x+2) - 2 < 0$$

Отже, $f'(x)$ спадає на відрізку ,

$f'(0) = cos\ cos\,(2) + 2 \approx 1{,}5838$

$$f'(0.25) = cos\ cos\,(2.25) - 1 + 2 \approx 0{,}3718$$

Отже -

$$m_1 = |f'(x)| \approx 0{,}3718$$

$$f'^{''(x)} = -co(x+2) > 0$$

Отже, $f''(x)$ спадає на відрізку ,

$f''(0) = -\,sin\ sin\,(2) - 2 \approx -2{,}9093$

$$f''\,(0.25) = -\,sin\ sin\,(2.25) - 2 \approx -2{,}778$$

Отже

$$M_2 = |f''(x)| \approx 2{,}9093$$

Тоді отримуємо:

Оберемо $x_0 = 0.1$ тоді $\delta = 0.15$

.

$$q = \frac{2{,}9093 * 0.15}{2 * 0{,}3718} \approx 0.5868 < 1$$

Тобто всі умови теореми про збіжність методу Ньютона виконані. Порахуємо кількість ітерацій

Тоді ітераційний процес такий:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}$$

x0 = 0.1 f(x0) = 0.05320936664887377

x1 = 0.05891656826431848 f(x1) = -0.002422063227925153

x2 = 0.06078666512039661 f(x2) = 2.1571718741619783E-4

x3 = 0.0606201079350441 f(x3) = -1.8803548424650707E-5

x4 = 0.06063462632431925 f(x4) = 1.642241324484317E-6

Апріорна оцінка кількості ітерацій — 6 кроків, виконано 4.

6. Висновки ……